T.C.
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEK OKULU
WEB TASARIM VE KODLAMA BÖLÜMÜ

HAZIRLAYAN:

Hümeyra Tatar
İbrahim Deniz Mercan
Armağan Özcan
Samet Eldener

İstanbul, 2026

CHAT UYGULAMASI

Basit Mesajlaşma Sistemi

Proje Raporu – Hafta 1: Problem Tanımı ve Sistem Tasarımı

Proje Adı	Chat Uygulaması (Basit Mesajlaşma)
Teknoloji	Python / Flask / MySQL 8.0
Rapor Tarihi	Nisan 2026
Proje Türü	Web Uygulaması – Grup Projesi

1.1. Proje Amacının Tanımlanması

Bu proje kapsamında, Python programlama dili ve Flask web çerçevesi kullanılarak gerçek zamanlı mesajlaşma özelliklerine sahip bir Chat Uygulaması geliştirilmiştir. Veritabanı katmanında MySQL 8.0 tercih edilmiş olup uygulama, kullanıcıların birbirleriyle anlık olarak metin tabanlı mesaj alışverişi yapabilmesini sağlayan modern bir web platformu olarak tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Projenin Ne Yaptığı

- Kayıtlı kullanıcılar sisteme giriş yaparak diğer kullanıcılarla özel veya genel odalarda mesajlaşabilmektedir.
- Gönderilen mesajlar anlık olarak MySQL veritabanına kaydedilmekte ve karşı tarafa iletilmektedir.
- Kullanıcılar geçmiş mesaj geçmişlerini görüntüleyebilmekte ve arama yapabilmektedir.
- Sistem, kullanıcı oturum yönetimi, oda oluşturma ve üye yönetimi gibi temel işlevleri desteklemektedir.

Hangi Kullanıcı İhtiyacını Çözdüğü

Günümüzde bireyler ve ekipler arasında hızlı, güvenli ve kayıt altında tutulan iletişim büyük önem taşımaktadır. Bu uygulama;

- E-posta gibi gecikmeli iletişim araçlarına ihtiyaç duymaksızın anlık mesajlaşma ihtiyacını karşılamaktadır.

- MySQL sayesinde mesaj geçmişinin güvenle saklanarak her yerden erişilebilir olmasını sağlamaktadır.
- Kullanıcıların belirli konular etrafında sohbet odaları oluşturarak organize iletişim kurmasına olanak tanımaktadır.
- Kurum içi ya da grup bazlı iletişimde e-posta trafiğini azaltmakta ve iletişimi merkezileştirmektedir.

1.2. Proje Türü ve Kapsamı

Özellik	Değer
Uygulama Türü	Web Uygulaması
Çerçeve (Framework)	Python / Flask
Veritabanı	MySQL 8.0
ORM / Bağlantı	SQLAlchemy + PyMySQL
Ön Yüz (Frontend)	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5
Gerçek Zamanlı İletişim	Flask-SocketIO (WebSocket)
Kimlik Doğrulama	Flask-Login, Bcrypt
Proje Kapsamı	Çok kullanıcılı, oda tabanlı mesajlaşma sistemi

Neden MySQL?

SQLite yerine MySQL 8.0 tercih edilmesinin temel nedenleri aşağıdaki karşılaştırma tablosunda özetlenmiştir:

Kriter	SQLite	MySQL 8.0
Çok kullanıcı desteği	Sınırlı	Tam destek
Eş zamanlı bağlantı	Zayıf	Güçlü
Production uygunluğu	Hayır	Evet
Performans	Düşük	Yüksek
UTF-8 / Emoji desteği	Kısmi	utf8mb4 ile tam
Ölçeklenebilirlik	Hayır	Evet

Kapsam Detayları

- Kullanıcı kayıt, giriş ve profil yönetimi modülleri geliştirilmiştir.
- Genel ve özel sohbet odaları oluşturulabilmekte, odalar yönetilebilmektedir.
- Mesaj gönderme, alma ve geçmişe erişim işlevleri tamamlanmıştır.
- Responsive (duyarlı) tasarım ile mobil ve masaüstü cihazlardan erişim desteklenmektedir.
- REST API endpoint'leri ile ileride mobil uygulama entegrasyonuna açık mimari benimsenmiştir.

1.3. Sistem Bileşenleri ve Akış

Sistem Bileşenleri

Katman	Bileşen	Açıklama
Sunum Katmanı	HTML / CSS / JS / Bootstrap	Kullanıcı arayüzü, form bileşenleri, sohbet ekranı
Uygulama Katmanı	Flask (Python)	Rota yönetimi, iş mantığı, API endpoint'leri
Gerçek Zamanlı	Flask-SocketIO	WebSocket ile anlık mesaj iletimi
Kimlik Doğrulama	Flask-Login / Bcrypt	Oturum yönetimi, şifre hashleme
Veri Katmanı	SQLAlchemy + PyMySQL	Model tanımları, MySQL bağlantısı ve sorguları
Veritabanı	MySQL 8.0	Kullanıcı, oda ve mesaj verilerinin kalıcı saklanması

Sistem Akış Diyagramı

Kullanıcıdan veritabanına uzanan işlem akışı aşağıdaki adımlarla özetlenmiştir:

Adım	İşlem	Açıklama
①	Kullanıcı Girişi	Kullanıcı tarayıcı üzerinden kayıt olur veya giriş yapar. Flask-Login oturum oluşturur.
②	Oda Seçimi / Oluşturma	Kullanıcı mevcut bir odaya katılır ya da yeni bir sohbet odası oluşturur.
③	Mesaj Gönderme	Kullanıcı mesaj yazar ve gönderir; SocketIO aracılığıyla sunucuya iletilir.

④	Sunucu İşleme	Flask arka ucu mesajı alır, doğrular ve SQLAlchemy ile MySQL'e kaydeder.
⑤	Broadcast	SocketIO mesajı odadaki tüm aktif kullanıcılara gerçek zamanlı olarak yayınlar.
⑥	Görüntüleme	İstemci tarafındaki JavaScript mesajı alarak sohbet arayüzünde anında gösterir.
⑦	Geçmiş Erişimi	Kullanıcı odaya her girdiğinde MySQL'den son mesajlar çekilerek listelenir.

1.4. Temel Özelliklerin Belirlenmesi

Projede aşağıdaki temel fonksiyonlar başarıyla planlanmış ve geliştirilmiştir:

No	Özellik / Fonksiyon	Açıklama
F-01	Kullanıcı Kaydı (Register)	Kullanıcı adı, e-posta ve şifre ile yeni hesap oluşturma
F-02	Kullanıcı Girişi (Login)	E-posta ve şifre doğrulaması ile güvenli oturum açma
F-03	Oturum Yönetimi (Session)	Flask-Login ile oturum takibi ve yetkisiz erişim engelleme
F-04	Profil Görüntüleme	Kullanıcının kendi profilini görüntülemesi ve düzenlemesi
F-05	Oda Listeleme	Mevcut genel sohbet odalarının MySQL'den çekilerek listelenmesi
F-06	Oda Oluşturma	Kullanıcının yeni sohbet odası oluşturması
F-07	Odaya Katılma / Ayrılma	Kullanıcının odalara dinamik olarak katılıp ayrılması
F-08	Mesaj Gönderme	Gerçek zamanlı metin mesajı gönderme (SocketIO)
F-09	Mesaj Listeleme	Oda mesaj geçmişinin MySQL'den sayfalandırmalı görüntülenmesi
F-10	Mesaj Arama	Anahtar kelime ile MySQL'de LIKE sorgusu ile arama yapma
F-11	Anlık Bildirim	Yeni mesaj geldiğinde kullanıcıya anlık bildirim gösterme
F-12	Çevrimiçi Durum	Aktif kullanıcıların çevrimiçi/çevrimdışı durumunun gösterimi

Öncelik Sıralaması

- Yüksek Öncelik (MVP): F-01, F-02, F-03, F-05, F-08, F-09
- Orta Öncelik: F-04, F-06, F-07, F-10
- Düşük Öncelik (İyileştirme): F-11, F-12

Sonuç ve Değerlendirme

Bu raporda, Python ve Flask teknolojileri ile MySQL 8.0 veritabanı kullanılarak geliştirilen Chat Uygulaması projesinin birinci hafta çıktıları kapsamlı biçimde sunulmuştur. Proje amacı, kapsamı, sistem bileşenleri ve temel özellikleri net olarak tanımlanmış; geliştirme süreci boyunca takip edilecek yol haritası oluşturulmuştur.

Veritabanı katmanında SQLite yerine MySQL 8.0 tercih edilmesi, uygulamanın çok kullanıcılı ortamlarda yüksek performansla çalışmasını, eş zamanlı bağlantıları güvenle yönetmesini ve utf8mb4 karakter seti sayesinde emoji dahil tüm karakterleri eksiksiz desteklemesini sağlamıştır.

SQLAlchemy ORM ve PyMySQL entegrasyonu ile Flask uygulaması MySQL veritabanına bağlanmış; katmanlı mimari yaklaşımı sayesinde ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapı kurulmuştur. Flask-SocketIO entegrasyonu gerçek zamanlı iletişim altyapısını sağlamış; Flask-Login ve Bcrypt kullanımı ile güvenlik standartları karşılanmıştır.